

BLM2512 Veri Yapıları ve Algoritmalar Gr.1-2-3-4-5-6

Ödev – 2

Konu:

Stack & Queue

Problem:

Bir çağrı merkezinde $[0..T-1]$ şeklinde sicil numarasına sahip T adet müşteri temsilcisi vardır. Çağrı merkezinin çalışma kuralları şu şekildedir:

- Bir müşteri aradığında, müsait temsilci olması durumunda müşteri hemen o anda bağlanır. Bağlanma için en küçük sicil numaralı boş temsilci seçilir.
- Eğer tüm temsilciler dolu ise müşteri bekleme sırasına alınır. Bekleme sırası, arayanların arama yaptıkları andaki sıraya göre ilerler: yani müşteri ne kadar erken ararsa, bir temsilci boş çıktığında o kadar erken bağlanır.
- Çağrı merkezinde bir yönlendirme politikası uygulanmaktadır. Bir müşteri, temsilciyle görüştüktan sonra "beni ilgili birime aktarın" talebinde bulunabilir. Bu durumda müşteri, aktarma bekleme alanına alınır. Aktarma bekleme alanındaki müşteriler, temsilci boşaldığında en son aktarılan müşteri en önce bağlanacak şekilde işleme alınır. Bunun sebebi, yöneticilerin aktarılan müşterinin konusunun hâlâ sıcak olduğunu ve hızlıca çözülmesi gerektiğini düşünmeleridir.
- Aktarma alanı, normal bekleme sırasından önceliklidir: bir temsilci boş çıktığında, eğer aktarma alanında bekleyen varsa önce onu görüşmeye alır; yoksa bekleme sırasına bakar. (Aktarma alanındaki müşteri aynı temsilciye dönmek zorunda değildir.)
- Hiçbir müşteri aynı anda hem normal bekleme sırasında hem de aktarma alanında bulunamaz. Her müşteri, eşsiz bir kimlik numarası ile sistemde takip edilmektedir.

Görev:

Girdi olarak verilen olaylar dizisini işleyerek, her başarılı bağlanma anını (müşteri ile temsilci eşleşmesi) simülasyon zamanına göre çıktı olarak üreten C programını yazınız. Olaylar zaman bakımından artan sıradadır. Aynı anda birden fazla olay bulunamaz.

Girdi Formatı:

T (Müşteri temsilcisi sayısı)

O (Olay sayısı)

olay1

olay2

...

olayK

Her olay satırı aşağıdaki üç tipten biridir:

Tip	Format	Açıklama
1	<i>zaman</i> 1 musteriID	<i>zaman</i> anında musteriID 'li müşteri çağrı merkezini arar.
2	<i>zaman</i> 2 sicilNo	<i>zaman</i> anında sicilNo numaralı temsilci görüşmesini bitirir.
3	<i>zaman</i> 3 musteriID	<i>zaman</i> anında musteriID 'li müşteri aktarılma talebinde bulunur. Müşteri o anda bir temsilci ile görüşüyor olmalıdır.

Başlangıçta (*zaman*=0) bütün temsilciler boşta.

Cıktı Formatı:

Her başarılı bağlanma olayı için bir satır üretilmelidir:

zaman **musteriID** **sicilNo**

Örnek:

Girdi:

2 // T: müşteri temsilcisi sayısı
9 // O: olay sayısı
1 1 111 // z:1, 1:arama, 111: musterino
2 1 222
3 1 333
4 3 111 // z:4, 3: aktarma, 111: musterino
5 2 1 // z:5, 2:boşa çıkma, 1: sicilNo
6 1 444
7 2 0
8 2 1
9 2 0

Cıktı:

1 111 0
2 222 1
4 111 0
5 333 1
6 444 1

Ödev Teslimi ile ilgili önemli bilgiler:

Aşağıda verilen bütün bilgileri içeren tek bir doküman hazırlayarak **23.05.2026 saat 12.00'a** kadar (öğlen) online.yildiz.edu.tr adresi üzerinde tanımlı ödev **OgrenciNumarasi.zip** dosyasını yükleyiniz. **HERHANGİ BİR ŞEKİLDE GEÇ ÖDEV TESLİMİ KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR.**

Teslim Edilecekler:

TESLİM EDİLECEK BELGELER İLE İLGİLİ DETAY BİLGİYİ CLASSROOM'DA PAYLAŞILAN ÖDEV_KURALLARI.RAR DOSYASINDA BULABİLİRSİNİZ:

- E-POSTA ile GÖNDERİLEN CEVAPLAR KESİNLİKLE DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
- DOSYA DIŞINDA SİSTEME HERHANGİ BİR **DRIVE LİNK'i** EKLEMİYİNİZ.
- BAŞKA BİR ÖDEVE VEYA İNTERNET ÜZERİNDE BULUNAN BİR ÇÖZÜME BENZERLİĞİ YÜKSEK OLAN ÖDEVLER KOPYA OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.